

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
DECANATO DE DOCENCIA
DEPARTAMENTO DE ING. EN INFORMÁTICA

UNIDAD CURRICULAR:

COMPUTACIÓN I

(Código: 0415102T)

Unidad III: Manejo de Cadena de Caracteres en Lenguaje C

Profesor: Armando Carrero

Manejo de Cadena de Caracteres en lenguaje C

Se conoce que en Lenguaje C, se manejan cinco tipos de datos básicos: Números enteros, números reales, valores lógicos, un único carácter y cadena de caracteres. Sin embargo, las cadenas de caracteres deben tratarse en forma diferente, respecto a los demás tipos; tales diferencias se tratan en el siguiente material.

Los contenidos tratados se refieren a:

Página

¿Qué es una cadena de caracteres? 3

¿Cómo se declara una Variable tipo cadena de caracteres? 3

¿Cómo se lee y se imprime una Variable tipo cadena? 4

¿Cómo asignar o copiar una cadena en una variable? 6

¿Cómo comparar dos cadenas de caracteres? 8

¿Cómo determinar el tamaño o la longitud de una cadena de caracteres? 11

¿Cómo determinar la cantidad de caracteres de una cadena? 12

¿Cómo recorrer una cadena caracter a caracter ? 13

¿Qué es una cadena de caracteres?

Se le denomina cadena a un conjunto de caracteres, que puede estar formado de: letras, números, caracteres especiales o espacios en blanco. Así, la descripción o nombre de un artículo, el serial o código de un producto, una dirección residencial, son ejemplos de cadenas, también conocidos como valores alfanuméricos..

¿Cómo se declara una Variable tipo cadena de caracteres?

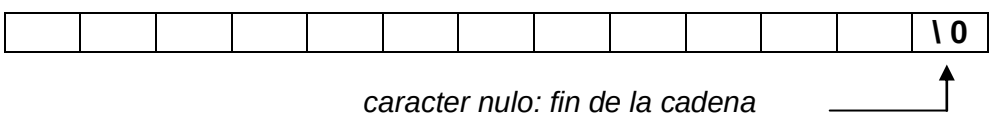
El formato para declarar una variable de tipo cadena, es el siguiente:

char nombre de variable [cantidad máxima de caracteres + 1] ;

Como se observa, coincide con la declaración de un arreglo (array) unidimensional, en donde la cantidad máxima de caracteres + 1, debe ser un numero entero > 1que representa la longitud o el tamaño del arreglo, es decir, una variable tipo cadena es un arreglo unidimensional de caracteres. En la variable se puede almacenar menos de la cantidad máxima de caracteres, pero no más de esa cantidad; el +1, que se debe adicionar a la cantidad máxima, lo usa el compilador para agregar el carácter nulo ' \0' que representa el "fin de la cadena".

Ejemplo: **char nombre [13] ;**

Gráficamente, la variable "**nombre**", puede representarse así:



¿Cómo se lee y se imprime una Variable tipo cadena?

El formato para leer una variable de tipo cadena, es el siguiente:

```
scanf ( " %s " ,    nombre de variable ) ;
```

El formato para imprimir una variable de tipo cadena, es el siguiente:

```
printf ( " %s " ,    nombre de variable ) ;
```

Ejemplo: Programa en C. Uso de la funciónes ***scanf*** y ***printf***.

```
// Programa en lenguaje C. Lectura e impresión de una cadena usando las
// funciónes  scanf y printf

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
main()
    {
        char nombre [9] ;          // declaración de la variable tipo cadena
        printf( "Introduzca su nombre ( 8 letras máximo): " );
        scanf( "%s", nombre );  // lectura de la variable nombre
        printf( "\n  El nombre que ha escrito es: %s  \n", nombre );
                                   // impresión de la variable nombre
        system("pause");
    }
```

Obsérvese que en la sentencia ***scanf*** no se usa el símbolo "&" delante de la variable "nombre". No hace falta porque se trata de un arreglo, de modo que escribir el nombre del arreglo, es equivalente a colocar &nombre[0]. También puede llamar la atención sobre la forma de imprimir el arreglo, pues con sólo usar el formato "%s", se imprime la cadena completa.

Otro formato para leer una variable tipo cadena es la función ***gets:***

```
gets (nombre de variable ) ;
```

Otro formato para imprimir una variable tipo cadena es la función ***puts:***

```
puts (nombre de variable ) ;
```

Nótese, que en ambos formas no se requiere usar el formato “%s”.

Así, el programa anterior, usando estos formatos, quedaría:

```
// Programa en lenguaje C. Lectura e impresión de una cadena usando las
// funciones  gets  y puts

#include <stdio.h>
#include <windows.h>
main()
    {
        char nombre [9] ;          // declaración de la variable tipo cadena
        printf( "Introduzca su nombre ( 8 letras máximo): " );
        gets( nombre );            // lectura de la variable nombre
        printf( "\n  El nombre que ha escrito es:   " );
        puts (nombre ) ;           // impresiòn de la variable nombre
        system(“pause”);
    }
```

La diferencia entre las funciones ***scanf*** y ***gets***, radica en que la función scanf solo lee la primera palabra en caso de que la cadena sea una frase de varias palabras, mientras que la función gets lee la frase completa.

¿Cómo asignar o copiar una cadena en una variable?

En variables de tipo entero, real y caracter, las siguientes asignaciones son validas:

```
int     x ;
float   z ;
char    w ;

x  =  5 ;
z  =  2.5 ;
w  =  ‘ M ’ ;
```

en donde a la variable **x** se asigna el entero 5, a la variable **z** se asigna el real 2.5 y a la variable **w** se asigna el carácter ‘M’.

Sin embargo, para cadenas de caracteres (en Lenguaje C), lo siguiente es **inválido**:

```
char    dia [ 6 ] ;

dia =  “Lunes” ;
```

es decir, tal asignación genera un error, excepto que se haga, en la misma declaración, lo que sería válido, como se indica a continuación:

```
char    dia [ 6 ]  =  “Lunes” ;
```

y que también puede hacerse así:

```
char    dia [ 6 ]  =  { ‘L’, ‘u’, ‘n’, ‘e’, ‘s’, ‘\0’ } ;
```

Ejemplo: Programa donde se asigna un valor a una variable tipo cadena:

```
// Programa en lenguaje C. Asignación de una cadena a una variable,
// simultanemente con su declaración
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
main ( )
  {
     //  declaración y asignación a una  variable tipo cadena
     char  texto [ 7 ] = "Saludo" ;
     char  dia [  ] = { 'L' , 'u' , 'n' , 'e' , 's' , '\0' } ;

     printf( "\n La cadena asignada a la variable texto es: %s \n\n", texto );
     printf( "\n El día asignado es: %s \n\n", dia );
     system("pause");
  }
```

Para realizar una asignación o copia de una cadena en una variable, fuera de la sección de declaración, debe utilizarse la función ***strcpy***, como se indica a c ontinuaciòn:

```
strcpy  (   variable , cadena a asignar o variable ) ;
```

La función strcpy, copia la cadena o el valor de la variable que se encuentra a la derecha de la coma (**,**), en la variable que se encuentra a la izquierda de la coma, así:

```
char    mes [10] , base [10]  ;

strcpy ( mes  ,  “Febrero” ) ;
```

*La cadena “Febrero”, se copia en la variable **mes***

```
strcpy ( base   ,  mes  ) ;
```

*El valor de la variable **mes** (“Febrero”) se copia en la variable **base***

Ejemplo: Programa donde se asigna una cadena a una variable

```
// Programa en lenguaje C. Asignación de una cadena a una variable, usando la
// funciòn strcpy

#include <stdio.h>              //Librerias
#include <windows.h>
#include <string.h>

main ( )
  {
     char  valor1 [ 8 ] , valor2 [ 8 ] , valor3 [ 8 ] = "Sàbado" ;


     strcpy ( valor1 , "Viernes") ;     //Se copia la cadena “Viernes” en la variable valor1
     printf( "\n La cadena asignada a la variable valor1 es : %s \n\n", valor1 );
     strcpy ( valor2 , valor3) ;        // Se copia el valor de la variable valor3 (“Sábado”) en
                                           la variable valor2
     printf( "\n La cadena asignada a la variable valor2 es : %s \n\n", valor2 );
     system("pause");
  }
```

Nota: El uso de la función ***strcpy***, requiere incluir en la cabecera del programa la librería < string.h >

¿Cómo comparar dos cadenas de caracteres?

En variables de tipo entero, real y caracter, las siguientes comparaciones son validas:

```
Int       x  =  - 5 , a , b , c ;
float     z  = 100.5  ;
char      w  = 'P';
                          //COMPARACIONES
a   =   x  <  0 ;          // se asigna a la variable a, el entero 1 (verdadero)
b   =   z   >= 105  ;      // se asigna a la variable b, el entero 0 (falso)
c   =  ' M ' > 'm'  ;      // se asigna a la variable c, el entero 0 (falso)
```

Sin embargo, para cadenas de caracteres (en Lenguaje C), la siguiente comparación es **inválida**:

```
int     h ;

h  =  "Lunes"  > "Martes" ;
```

Para realizar comparaciones de cadenas de caracteres, debe utilizarse la función ***strcmp***, como se indica en el siguiente formato:

```
strcmp  ( cadena o variable 1 , cadena o variable 2) ;
```

Para comparar dos cadenas, se comparan los valores del código ASCII de los caracteres de ambas cadenas, iniciando de izquierda a derecha, carácter a carácter, y en base a tales valores se determina cual de ambas es mayor, menor o si son iguales. En caso que los primeros caracteres, DE AMBAS CADENAS, coincidan, se continúa comparando los segundos caracteres, los terceros, etc, hasta determinar alguna diferencia o concluir que son idénticas.

Ejemplo:	Cadena 1	Cadena2
	L á p i z	**P i s o**
	↑	↑
Valor ASCII	76	80

Se observa, que al comparar el primer carácter de la cadena1, "L", éste tiene un valor ASCII, menor al primer carácter de la cadena2, "P", por lo tanto la cadena "Lápiz" es menor que la cadena "Piso".

Ejemplo: Cadena 1 Cadena2



Se observa, que al comparar los dos primeros caracteres de ambas cadenas, no hay diferencia en sus valores ASCII, pero al comparar el tercero, el carácter “s”, tiene un valor mayor al del carácter “m”, por lo tanto la cadena “Casa” es mayor la cadena “Cama”.

La función strcmp, compara la cadena o el valor de la variable 1, con la cadena o el valor de la variable 2; y retorna un valor entero, que puede ser cero, un valor positivo ó un valor negativo, dependiendo del caso, así :

Valor retornado por la función strcmp		
> 0 *(positivo)*	en caso que	Cadena 1 > Cadena2
0 *(cero)*	en caso que	Cadena 1 = Cadena2
< 0 *(negativo)*	en caso que	Cadena 1 < Cadena2

Ejemplos:	Valor asignado a la variable
z = strcmp (“Lunes”,”Martes”) ;	z = - 1
p = strcmp (“lunes”,”Lunes”) ;	p = 1
d = strcmp (“Caracas”, “Caracas”) ;	d = 0

Esta función es útil para resolver problemas de indagación, en donde se debe buscar determinada cadena, en un archivo o conjunto de cadenas; y también para ordenar alfabéticamente un conjunto de nombres o descripciones.

Ejemplo: Programa donde se comparan dos cadenas de caracteres:

```
// Programa en lenguaje C. COMPARACIÒN DE CADENAS DE CARACTERES

//Archivos de Cabecera (Librerías))
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main ( )       //Función Principal
 {

      char   cadena1[ 15 ] , cadena2[ 15 ] , r ;
      int h ;


      do
         {
              system("cls");
              printf( "\n\t\t PROGRAMA PARA COMPARAR DOS CADENAS DE CARACTERES \n\n" );

              printf( "\n Ingrese la primera cadena a comparar (máximo 14 caracteres) : " );
              gets ( cadena1);
              printf( "\n\n Ingrese la segunda cadena a comparar (máximo 14 caracteres) ; " );
              gets ( cadena2);

              h = strcmp (cadena1 , cadena2);     // Función que compara ambas cadenas

              printf( "\n\n Valor retornado por la función strcmp,  h = %d \n\n", h );
              if ( h == 0 )
                    printf( "\n Las cadenas ingresadas son idénticas \n\n" );
                 else
                    if ( h > 0 )
                       printf( "\n La cadena %s es mayor a la cadena %s \n\n", cadena1, cadena2 );
                     else
                       printf( "\n La cadena %s es menor a la cadena %s \n\n", cadena1, cadena2 );
              printf( "\n ¿ Otra Comparación ? S: si , N: no: " );

              r =  toupper (getchar ( ) );
          } while ( r == 'S');

      system("pause");
  }
```

¿Cómo determinar el tamaño o la longitud de una cadena de caracteres?

El formato para determinar el tamaño de una cadena de caracteres, incluyendo el carácter nulo, que indica el final de la cadena, es el siguiente:

```
sizeof  nombre de variable  ;
```

Ejemplo: Programa en C, uso de la función ***sizeof***

```
// Programa en lenguaje C para determinar el tamaño de una cadena de caracteres.

//Archivos de Cabecera (Librerias)
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

main ( )        //Función Principal
  {
     char    cadena1[  ] = "Universidad" , cadena2[ 15 ]  ;
     int h ;

     h = sizeof cadena1 ;  // Función que determina el tamaño de la cadena
     printf( "\n\n El tamaño de la cadena %s es de %d bytes : \n\n",cadena1 , h );
     printf( "\n Ingrese la cadena a determinar su tamaño : " );
     gets ( cadena2);
     h = sizeof cadena2 ;
     printf( "\n\n El tamaño de la cadena %s es de %d bytes :\n\n ",cadena2 , h );
     system("pause");
  }
```

¿Cómo determinar la cantidad de caracteres de una cadena?

El formato para determinar la cantidad de caracteres de una cadena, sin considerar el carácter nulo, es el siguiente:

```
strlen (nombre de variable) ;
```

Ejemplo: Programa en C, uso de la función ***strlen***

```
// Programa en lenguaje C para determinar la cantidad de caracteres
// de una cadena de caracteres.

                    // Archivos de Cabecera (Librerias)
#include <stdio.h>
#include <windows.h>

main ( )            // Función Principal
  {
          char   cadena1[  ] = "Universidad" , cadena2[ 15 ]  ;
          int   h ;

          h = strlen ( cadena1) ;  // Funcion que determina la cantidad de caracteres
                                   // de una cadena

          printf( "\n\n La cadena %s tiene %d caracteres : \n\n",cadena1 , h );

          printf( "\n Ingrese la cadena a determinar la cantidad de caracteres :: " );
          gets ( cadena2);

          h = strlen (cadena2) ;
          printf( "\n\n El tamaño de la cadena %s es de %d bytes :\n\n ",cadena2 , h );

          system("pause");
  }
```

¿Cómo recorrer una cadena carácter a caracter ?

Considerando que una cadena es un arreglo unidimensional de caracteres, se puede acceder a cada carácter, usando el subíndice correspondiente. Para ello es útil determinar la cantidad de caracteres de la cadena y usar un ciclo para recorrer todas las posiciones del arreglo.

Ejemplo: Programa para acceder a cada uno de los caracteres de una cadena.

```
// Programa en lenguaje C. Acceso a los caracteres de una Cadena

//Archivos de Cabecera (Librerias)
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>

main ( )        //Función Principal
   {
        char    cadena1[  ] = {'C','a','r','a','v','a','n','a','\0'}  , cadena2[ 15 ] , r  ;
        int  h , i  ;

        printf( "\n\t  Cadena No. 1 : %s",cadena1 ) ;
        h = strlen ( cadena1 ) ;
        printf( "\n\t  Cantidad de caracteres de la cadena1 = %d \n ",  h ) ;

        printf( "\n\t Posicion No.              Caracter \n" ) ;
        for ( i=0 ; i<h ; i++)
                printf( "\n\t\t  %d \t\t %c \n ", i + 1, cadena1[i] ) ;

        printf( "\n\t") ;  system("pause") ; system("cls") ;

        printf( "\n Ingrese una cadena de maximo 14 caracteres : " ) ;
        gets ( cadena2) ;
        printf( "\n\t  Cadena No. 2 : %s",cadena2 ) ;
        h = strlen ( cadena2 ) ;
        printf( "\n\t  Cantidad de caracteres de la cadena1 = %d \n ",  h ) ;

        printf( "\n\t Posicion No.              Caracter \n" ) ;
        for ( i=0 ; i<h ; i++)
                printf( "\n\t\t  %d \t\t %c \n ", i + 1, cadena2[i] ) ;

        printf( "\n\t"); system("pause") ;

    }
```